

Rapport de TP : Configuration des VLANs et Routage OSPF

Asma Daoui

November 6, 2024

1 Introduction

Ce travail pratique vise à explorer la configuration des VLANs (Virtual Local Area Networks) et du protocole de routage OSPF (Open Shortest Path First). La mise en place des VLANs permet de segmenter un réseau local pour optimiser sa sécurité et son efficacité, tandis qu'OSPF, un protocole de routage dynamique, assure une communication efficace entre les réseaux segmentés.

2 Concepts et Avantages

2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

Un VLAN est une technologie de segmentation qui divise un réseau physique en plusieurs réseaux logiques, offrant ainsi une meilleure sécurité et un contrôle accru du trafic.

Avantages des VLANs :

- Amélioration de la sécurité en isolant les différents groupes de travail.
- Optimisation de la bande passante en limitant le trafic diffusé à chaque VLAN.
- Flexibilité dans la gestion des utilisateurs et des ressources réseau.

Inconvénients des VLANs :

- Configuration complexe dans les réseaux de grande taille.
- Dépendance des switches et routeurs compatibles VLAN.

- Peut nécessiter un routage inter-VLAN pour la communication entre différents VLANs.

2.2 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF est un protocole de routage dynamique de type état de liens, utilisé pour gérer le routage dans des réseaux complexes. Il est particulièrement adapté aux grandes infrastructures, offrant une mise à jour rapide et une convergence efficace.

Avantages d'OSPF :

- Convergence rapide et adaptation aux changements de topologie.
- Utilise l'algorithme de Dijkstra pour trouver le chemin le plus court.
- Scalable, adapté aux grands réseaux et hiérarchique grâce aux aires OSPF.

Inconvénients d'OSPF :

- Plus complexe à configurer que certains autres protocoles de routage comme RIP.
- Peut consommer davantage de ressources processeur et mémoire en raison de l'échange fréquent des états de liens.
- Nécessite une bonne planification pour l'organisation en aires, surtout dans les grands réseaux.

3 Objectifs du TP

Les objectifs de ce TP sont :

- Comprendre et configurer des VLANs pour segmenter un réseau.
- Mettre en place le routage OSPF pour interconnecter les VLANs et gérer le trafic inter-réseaux.
- Analyser les avantages et les inconvénients de l'utilisation des VLANs et d'OSPF dans un réseau d'entreprise.

3.1 Topologie de Réseau

La figure ci-dessous présente la topologie du réseau utilisée pour ce TP, montrant la disposition des switches, routeurs, et VLANs configurés.

Interface	VLAN	Nom du VLAN	Adresse IP du VLAN
Fa0/1	10	Administration	10.10.0.254/16
Fa0/3	20	Comptabilité	10.20.0.254/16
Fa0/4	30	Informatique	10.30.0.254/16
Fa0/5	40	Ressources Humaines	10.40.0.254/16
Fa0/6	50	Invités (Guest)	10.50.0.254/16
Fa0/2	10-20-30-40	Administration Comptabilité Informatique Ressources Humaines	

Table 1: Table de routage des switches du premier département

3.4 Table de routage des switches de distribution

Interface	VLANs	Type
Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4	1	Native
Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4	10	Allowed
Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4	20	Allowed
Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4	30	Allowed
Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4	40	Allowed

Table 2: Configuration des VLANs et de leur type sur les interfaces

3.5 Table de routage des routeurs

3.5.1 Zone 1

Nom de l'Interface	VLAN	Adresse IP	Masque
Gig 0/0	-	10.55.0.1	255.255.0.0
Gig 0/0.10	VLAN 10	10.10.0.254	255.255.0.0
Gig 0/0.20	VLAN 20	10.20.0.254	255.255.0.0
Gig 0/0.30	VLAN 30	10.30.0.254	255.255.0.0
Gig 0/0.40	VLAN 40	10.40.0.254	255.255.0.0
Gig 0/0.50	VLAN 50	10.50.0.254	255.255.0.0

Table 3: Tableau des interfaces et de leurs configurations IP

Pour la configuration OSPF (Open Shortest Path First) du routeur, on ajoute l'interface Gig0/0 ainsi que les interfaces virtuelles Gig0/0.10,

Gig0/0.20, Gig0/0.30, Gig0/0.40, et Gig0/0.50 à l'area 1.
Table d'adressage des PC:

Nom de l'interface	Vlan	Adresse IP des PC	Gateway
Gig 0/0.10	Vlan 10	10.10.0.1/16, 10.10.0.2/16, 10.10.0.3/16	10.10.0.254
Gig 0/0.20	Vlan 20	10.20.0.1/16, 10.20.0.2/16, 10.20.0.3/16	10.20.0.254
Gig 0/0.30	Vlan 30	10.30.0.1/16, 10.30.0.2/16, 10.30.0.3/16	10.30.0.254
Gig 0/0.40	Vlan 40	10.40.0.1/16, 10.40.0.2/16, 10.40.0.3/16	10.40.0.254
Gig 0/0.50	Vlan 50	10.50.0.1/16, 10.50.0.2/16, 10.50.0.3/16	10.50.0.254

Table 4: Tableau d'adressage des PC et de la passerelle

3.5.2 Zone 2

Nom de l'interface	Vlan	Adresse IP	Masque
Gig 0/0		10.57.0.1	255.255.0.0
Gig 0/0.10	Vlan 10	10.60.0.254	255.255.0.0
Gig 0/0.20	Vlan 20	10.70.0.254	255.255.0.0
Gig 0/0.30	Vlan 30	10.80.0.254	255.255.0.0
Gig 0/0.40	Vlan 40	10.90.0.254	255.255.0.0
Gig 0/0.50	Vlan 50	10.100.0.254	255.255.0.0

Table 5: Tableau des informations d'interface et d'adresses IP

Pour la configuration OSPF (Open Shortest Path First) du routeur, on ajoute l'interface Gig0/0 ainsi que les interfaces virtuelles Gig0/0.10, Gig0/0.20, Gig0/0.30, Gig0/0.40, et Gig0/0.50 à l'area 2.
Table d'adressage des PC:

Nom de l'interface	Vlan	Adresse IP des PC	Gateway
Gig 0/0.10	Vlan 10	10.60.0.1/16, 10.60.0.2/16, 10.60.0.3/16	10.60.0.254
Gig 0/0.20	Vlan 20	10.70.0.1/16, 10.70.0.2/16, 10.70.0.3/16	10.70.0.254
Gig 0/0.30	Vlan 30	10.80.0.1/16, 10.80.0.2/16, 10.80.0.3/16	10.80.0.254
Gig 0/0.40	Vlan 40	10.90.0.1/16, 10.90.0.2/16, 10.90.0.3/16	10.90.0.254
Gig 0/0.50	Vlan 50	10.100.0.1/16, 10.100.0.2/16, 10.100.0.3/16	10.100.0.254

Table 6: Tableau d'adressage des PC et de la passerelle

3.5.3 Zone 3

Pour la configuration OSPF (Open Shortest Path First) du routeur, on ajoute l'interface Gig0/0 ainsi que les interfaces virtuelles Gig0/0.10, Gig0/0.20, Gig0/0.30, Gig0/0.40, et Gig0/0.50 à l'area 3.

Nom de l'Interface	VLAN	Adresse IP	Masque
Gig 0/0	-	10.51.0.1	255.255.0.0
Gig 0/0.10	VLAN 10	10.110.0.254	255.255.0.0
Gig 0/0.20	VLAN 20	10.120.0.254	255.255.0.0
Gig 0/0.30	VLAN 30	10.130.0.254	255.255.0.0
Gig 0/0.40	VLAN 40	10.140.0.254	255.255.0.0
Gig 0/0.50	VLAN 50	10.150.0.254	255.255.0.0

Table 7: Tableau des interfaces et de leurs configurations IP

Table d'adressage des PC:

Nom de l'interface	Vlan	Adresse IP des PC	Gateway
Gig 0/0.10	Vlan 10	10.110.0.1/16, 10.110.0.2/16, 10.110.0.3/16	10.110.0.254
Gig 0/0.20	Vlan 20	10.120.0.1/16, 10.120.0.2/16, 10.120.0.3/16	10.120.0.254
Gig 0/0.30	Vlan 30	10.130.0.1/16, 10.130.0.2/16, 10.130.0.3/16	10.130.0.254
Gig 0/0.40	Vlan 40	10.140.0.1/16, 10.140.0.2/16, 10.140.0.3/16	10.140.0.254
Gig 0/0.50	Vlan 50	10.150.0.1/16, 10.150.0.2/16, 10.150.0.3/16	10.150.0.254

Table 8: Tableau d'adressage des PC et de la passerelle

3.6 configuration de zone 1

Nous commençons par configurer des Switch des access. On va lui dire de ne pas résoudre les noms (commandes "no ip domain-lookup"), et on va déclarer les Vlans :

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch1
Switch1(config)#no ip domain-lookup
Switch1(config)#vlan 10
Switch1(config-vlan)#name Administration
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#vlan 20
Switch1(config-vlan)#name Comptabilité
```

```

Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#vlan 30
Switch1(config-vlan)#name Informatique
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#vlan 40
Switch1(config-vlan)#name Ressources-Humaines
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#vlan 50
Switch1(config-vlan)#name Invités-(Guest)
Switch1(config-vlan)#exit

```

Nous intégrons ensuite les interfaces dans les Vlans :

```

Switch1(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 10
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/3
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 20
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/4
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 30
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/5
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 40
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/6
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 50
Switch1(config-if)#exit

```

Et pour finir nous créons le lien trunk permettant aux Vlans d'échanger entre eux.

```

Switch1(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config-if)#switchport trunk native vlan 1
Switch1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10
Switch1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 20

```

```
Switch1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 30
Switch1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 40
```

Pour la configuration du switch de distribution :

```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 1
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 20
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 30
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 40
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 50
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 1
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 20
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 30
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 40
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 1
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 20
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 30
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 40
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/4
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 1
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 20
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 30
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 40
Switch(config-if)#exit
```

Nous nous attaquons ensuite à la configuration de notre routeur :

```
Routeur(config)#interface fastEthernet 0/0.10
```

```

Routeur(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Routeur(config-subif)#ip address 10.10.0.254 255.255.0.0
Routeur(config-subif)#no shutdown
Routeur(config-subif)#exit
Routeur(config)#interface fastEthernet 0/0.20
Routeur(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Routeur(config-subif)#ip address 10.20.0.254 255.255.0.0
Routeur(config-subif)#no shutdown
Routeur(config-subif)#exit
Routeur(config)#interface fastEthernet 0/0.30
Routeur(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Routeur(config-subif)#ip address 10.30.0.254 255.255.0.0
Routeur(config-subif)#no shutdown
Routeur(config-subif)#exit
Routeur(config)#interface fastEthernet 0/0.40
Routeur(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Routeur(config-subif)#ip address 10.40.0.254 255.255.0.0
Routeur(config-subif)#no shutdown
Routeur(config-subif)#exit

```

Configuration de OSPF:

```

Router(config)#router ospf 100
Router(config-router)#network 10.55.0.1 255.255.0.0 area 0
Router(config-router)#network 10.10.0.254 255.255.0.0 area 0
Router(config-router)#network 10.20.0.254 255.255.0.0 area 0
Router(config-router)#network 10.30.0.254 255.255.0.0 area 0
Router(config-router)#network 10.40.0.254 255.255.0.0 area 0
Router(config-router)#network 10.50.0.254 255.255.0.0 area 0

```

3.7 Configuration de Zone 0 (Backbone)

3.7.1 Configuration des routeurs

Router 5 (connexion à Internet pour simuler une passerelle externe):

Interface	Adresse IP	Masque	Area
Gig 0/0	10.39.0.2	255.255.0.0	4

Table 9: Interface du Router 5 (passerelle externe)

Interface	Adresse IP	Masque	Area
Serial 0/3/0	10.200.0.2	255.255.0.0	4
Serial 0/3/1	10.201.0.2	255.255.0.0	4
Gig 0/1	10.39.0.1	255.255.0.0	4

Table 10: Interfaces du Router 6

Interface	Adresse IP	Masque	Area
Serial 0/3/0	10.200.0.1	255.255.0.0	4
Serial 0/3/1	10.202.0.1	255.255.0.0	4

Table 11: Interfaces du Router 7

Interface	Adresse IP	Masque	Area
Serial 0/2/0	10.202.0.2	255.255.0.0	4
Serial 0/2/1	10.201.0.1	255.255.0.0	4

Table 12: Interfaces du Router 8

4 Conclusion

Ce TP a permis de se familiariser avec la configuration des VLANs pour la segmentation réseau et l'implémentation du protocole de routage OSPF.

Les VLANs offrent une gestion efficace et sécurisée du réseau, tandis qu'OSPF assure une communication rapide et fiable entre les différents segments. L'association de ces deux technologies optimise le contrôle et la performance dans un réseau d'entreprise, bien que leur configuration demande une planification minutieuse.